Asignación de Reporte: Lab 4 (Límites Dinámicos)[cite: 12]

Fecha Límite de Entrega: 25 Octubre 2026 — 23:59[cite: 12]
Título Sugerido: Caracterización experimental del ancho de banda y Slew Rate en amplificadores operacionales reales[cite: 12].
Narrativa Técnica: Predicción dinámica → Datasheet → Test físico → Evidencia GBW/SR → Comparación de dispositivos → Interpretación[cite: 12].

1. Contenido Analítico Mínimo (Sección II)[cite: 12]

Incluya y justifique las siguientes relaciones[cite: 12]:

$$f_{BW} \approx \frac{GBW}{A_N}[\text{cite: 12}] \tag{1}$$

$$v_o(t) = V_p \sin(2\pi f t) \implies \frac{dv_o}{dt} = 2\pi f V_p \cos(2\pi f t)[\text{cite: 12}] \tag{2}$$

$$SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p[\text{cite: 12}] \tag{3}$$

2. Métricas de Comparación Cuantitativa[cite: 12]

Use indicadores de desviación (solo cuando sean físicamente significativos)[cite: 12]:

$$r_{BW} = \frac{f_{BW,\text{meas}}}{f_{BW,\text{pred}}}, \qquad \varepsilon_{BW} = \frac{|f_{BW,\text{meas}} - f_{BW,\text{pred}}|}{f_{BW,\text{pred}}} \times 100\,\%[\text{cite: 12}] \tag{4}$$

$$r_{SR} = \frac{SR_{\text{req}}}{SR_{\text{datasheet}}}[\text{cite: 12}] \tag{5}$$

Interpretación: Si $r_{SR} \ll 1$, SR no limita. Si $r_{SR} \approx 1$, cerca del umbral. Si $r_{SR} > 1$, la limitación por SR es altamente plausible[cite: 12].

3. Evidencia y Discusión Requerida[cite: 12]

Resultados: Ganancia LF, f_{BW} predicho y medido, respuesta en frecuencia, amplitud real, SR_{req}, onda dinámica seleccionada, comparación Disp. A vs B, y condiciones reales de fuente[cite: 12].
Discusión: Distinga de forma explícita entre limitación por GBW, Slew Rate, Clipping, comportamiento de la fuente y límites de instrumentación[cite: 12].